www.tntextbooks.in

ii) **ஊடக அடிப்படை முறை** (*Media based method*) இம்முறையில் தாவரங்கள் களிமண் குறுணைகள் மற்றும் மென் களிமண் பொருட்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி வளர்க்கப்படுகின்றது. இம்முறை, வீடுகளில் பொழுது போக்காக மேற்கொள்ளும் முறையாகும். இம்முறையில் பெருமளவில் பழவகைத் தாவரங்கள், கீரை வகைகள், மூலிகைத் தாவரங்கள் போன்றன வளர்க்கலாம் (படம் 13.8).

iii) **ஊட்டப்பொருள் படல தொழில் நுட்பம்** (*Nutrient film technique*) இம் முறையில் ஊட்டப் பொருள் நிறைந்த நீரானது குறுகிய தொட்டி அல்லது PVC குழல் வழியே செலுத்தப்படுகின்றது. குழாயில் உள்ள துளைகளில் தாவரங்கள் நடப்பட்டு அவற்றின் வேர்ப்பகுதி குழாயின் நீரோட்டத்தில் தொடும்படி அமைந்துள்ளது.

iv) **செங்குத்து நீரோட்ட வளர்ப்பு** (*Aqua vertica*) இம் முறை செங்குத்து நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இம்முறையில் வியக்கத்தக்க அளவு உணவுப் பொருட்களை குறைந்த பரப்பில் பெறலாம். இம்முறையில், தாவரங்கள் அடுக்கின் மீது அடுக்காக கோபுரம் போன்று அமைக்கப்படுகின்றது. நீரோட்டம் கோபுர அமைப்பின் மேற்பகுதியிலிருந்து கீழ்நோக்கி வருகின்றது. இம்முறை கீரை வகைகள், ஸ்ட்ராபெர்ரி போன்ற உறுதியான வளர் பரப்பு தேவைப்படாத தாவரங்களை வளர்க்க உகந்ததாகும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

அ) மீன் அல்லது மற்ற நீர் வாழ் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை ஒன்றாக வளர்த்தல் தாவரங்களுக்கு மீன்களின் கழிவு ஊட்டச்சத்தைத் தருகின்றது. தாவரங்கள் நீரை வடிகட்டுகின்றன. கூடுதலாக, பாக்டீரியாக்கள் அம்மோனியா போன்ற பொருட்களை சிதைக்கின்றது.

ஆ) மண் இல்லாமல் ஊட்டச்சத்து கரைசலில் தாவரங்களை வளர்த்தல். நீரில் உள்ள மீன்கள் தேவையான ஊட்டச்சத்தைத் தருகின்றது.

மேற்கண்ட அ, ஆ இரண்டிற்கும் பொருத்தமான அறிவியல் பெயர்களைத் தந்து அவற்றை வேறுபடுத்திக் காட்டு.

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு முறையின் நன்மைகள்

நீர்சேமிப்பு: இம்முறையில், மறுசுழற்சி முறையில் நீர் மேலாண்மை நடைபெறுவதால் நீரை வெளியேற்றுவதும் மீண்டும் நிரப்புவதும் தேவைப்படுவதில்லை.

மண்: நன்னீருடன் சேர்த்து அடிமட்ட மண்ணை நிரப்பினாலே போதும். நீரில் வாழும் நுண்ணுயிரிகள் கழிவுப் பொருட்களான அம்மோனியாவை பயனுள்ள நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றி தாவரப் பயன்பாட்டுக்கு அளிக்கின்றன. இதனால் மண்ணின் வளம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது.

பூச்சிக்கொல்லி: பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு இம்முறையில் தவிர்க்கப்படுவதால் இது சூழல் நட்பு முறையாகும்.

களைகள்: இம்முறையில் தாவரங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட சூழலில் வளர்க்கப்படுவதால், களைச் செடிகள் வளர வாய்ப்பில்லை. எனவே, ஊட்டப் பொருட்கள் வீணாகமல் முழுமையாகத் தாவரங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது.

மீன்களுக்கான செயற்கை உணவு: இம்முறையில் தாவரங்களின் கழிவுகளும் இறந்த பாகங்களும் மீன்களின் உணவாகப் பயன்படுவதால் துணை உணவு வழங்குவது குறைகின்றது.

செயற்கை உரப் பயன்பாடு: இம்முறையில் மீன்களின் கழிவுப் பொருட்கள் நீரில் கரைந்து தாவரங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுவதால் செயற்கை அல்லது வேதி உரப் பயன்பாடு தேவையற்றதாகின்றது.

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பில் திலேப்பியா, ட்ரௌட், கோய், தங்கமீன், பாஸ் போன்ற மீன் வகைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. தக்காளி, மிளகு, முட்டைகோஸ், வெள்ளரி மற்றும் ரோஜா ஆகிய தாவரங்கள் இணை பயிராக வளர்க்கப்படுகின்றன.

13.7 நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு (Aquaculture)

நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு பல நூற்றாண்டுகளாக பல்வேறு வகைகளில் போனிசியன்கள்